Práctica 5 — Tacómetro óptico con TCRT5000

Integra el Circuito 3 de la Práctica 4 y mide las RPM reales del motor TT.

Llena esta guía aquí mismo: tu ÚNICO entregable es esta guía completa exportada a UN SOLO PDF. Fecha de entrega: la indicada por el profesor.

Nombre completo / código	Grupo / fecha
Compañero(a) de mesa:	

Cómo funciona esta guía

GUIADO: instrucciones y ejemplo; SEMIGUIADO: meta + pista; RETO: resuelve y justifica con tus datos. Sigue los bloques A → B → C. Arma en pareja (máximo 2), registra mediciones propias, pega fotos legibles y responde aquí. No hay reporte aparte.

Meta: caracterizar RPM contra PWM y distinguir la orden eléctrica de la velocidad medida. El sistema mide y muestra; no ajusta automáticamente el PWM para mantener las RPM.

Bloque	Trabajo y evidencia
A · GUIADO	Recuperar C3 de P4, calcular LED, cablear TCRT5000 y preparar disco.
B · SEMIGUIADO	Conectar RC directo a IRQ, verificar contraste y 4 pulsos/vuelta; experimento obligatorio con osciloscopio 2 × 2.
C · RETO	Barridos de PWM, repetibilidad, arranque/mantenimiento y conclusiones.

Seguridad de arranque: el pull-up de 10 kΩ de la compuerta puede encender el motor durante reset, carga de programa o USB desconectado. Conecta los 5 V del motor AL FINAL, después de cargar el programa y escribir stop. Desconecta esos 5 V ANTES de resetear, reprogramar o modificar cables. stop es una orden de software: la desconexión física de potencia detiene de forma independiente.

Aislamiento: GND_ESP y GND_motor quedan separados. El sensor comparte GND_ESP. Nunca unas ambas tierras con cables, instrumentos o fuentes comunes. Las pinzas de tierra de un osciloscopio convencional están unidas: mide el sensor respecto a GND_ESP y la potencia respecto a GND_motor, por separado. Una fuente motor que comparta tierra con USB tampoco conserva aislamiento.

✓ **Comprueba:** fija el motor, el disco y el sensor; el disco debe quedar libre y sujeto al eje de SALIDA del reductor. No toques el disco en movimiento.

Materiales, referencias y conexiones

Elemento	Cantidad / referencia
Recuperar Circuito 3 de P4	ESP32-S3, PC817 + 220 Ω, pull-up 10 kΩ a +5 V, IRLZ44N, motor TT 5 V, flyback 1N5819 o 1N4007, fuente 5 V separada.
Agregar sensor discreto	TCRT5000 sin módulo: LED IR + fototransistor; R_LED 220 Ω, R_C 10 kΩ, C_F 10 nF, un solo capacitor C_F entre colector y emisor (GND_ESP).
Montaje óptico	Disco rígido con 4 sectores blancos alternados con 4 negros; soporte, regla y marca de referencia.
Instrumentos	USB, multímetro, osciloscopio, computadora y Arduino IDE con core ESP32 v3.x.

Mapa de conexiones — identifica los terminales con la hoja de datos

Lado	Conexión
ESP → PC817 (se conserva)	GPIO6 → 220 Ω → ánodo PC817 (1); cátodo (2) → GND_ESP.
Potencia (se conserva)	PC817 emisor (3) → GND_motor; colector (4) → compuerta IRLZ44N y 10 kΩ → +5 V motor.
Motor y protección	+5 V → motor → drenador IRLZ44N; fuente → GND_motor. Diodo paralelo al motor: cátodo/franja a +5 V, ánodo al drenador.
LED del TCRT5000	3V3 → 220 Ω → ánodo LED IR; cátodo → GND_ESP.
Detector del TCRT5000	Colector = nodo A: R_C 10 kΩ a 3V3 y C_F 10 nF a GND_ESP. Nodo A directo a GPIO4 INPUT, IRQ FALLING, y a GPIO10 ADC solo diagnóstico (10 Hz). Emisor a GND_ESP.
Alimentaciones	El sensor usa 3V3/GND_ESP. El motor usa +5 V/GND_motor independiente; las tierras no se unen.

IRLZ44N visto de frente (texto hacia ti, patas abajo): 1 G, 2 D, 3 S; pestaña = D. PC817: 1 ánodo, 2 cátodo, 3 emisor, 4 colector. En el TCRT5000 verifica el dibujo del encapsulado y la vista que utiliza el fabricante; no deduzcas los terminales por el color del plástico.

Referencia TCRT5000 Vishay: https://www.vishay.com/docs/83760/tcrt5000.pdf

LED IR: λ = 950 nm; V_F típico ≈ 1.25 V a 60 mA (dato orientativo para el cálculo). Distancia de pico ≈ 2.5 mm con el blanco de prueba del fabricante; ajusta la separación real. El negro visible puede reflejar IR: verifica cada material.

Acondicionamiento directo — Un capacitor y tiempo muerto

Meta: conecta el colector del TCRT5000 directamente a GPIO4 y GPIO10. Conserva R_C 10 kΩ a 3V3. Coloca C_F 10 nF entre colector y emisor: como el emisor está a GND_ESP, C–E y colector–GND son el MISMO capacitor, no dos.

Terminal / componente	Conexión
LED IR	3V3 → 220 Ω → ánodo; cátodo a GND_ESP.
Fototransistor	Emisor a GND_ESP. Colector = nodo A; R_C 10 kΩ de A a 3V3.
Capacitor C_F	10 nF de A a emisor/GND_ESP. Se retirará solo durante la comparación obligatoria, sin alimentación.
Lectura digital	Nodo A directo a GPIO4 INPUT. Blanco baja el colector: FALLING genera el evento.
Diagnóstico ADC	Nodo A también a GPIO10, adquirido a 10 Hz. El ADC no cuenta pulsos.
Marcador osciloscopio	GPIO5 OUTPUT inicia LOW y conmuta en cada evento ACEPTADO; rechazados no lo cambian. Retira el viejo C2 de P4: no conectes 24 V a GPIO5.

Qué hace cada filtro

El RC modifica la señal analógica: atenúa transitorios y también hace más lentos los flancos. El filtro por software impone un tiempo muerto desde el último evento ACEPTADO: con 500 µs rechaza un nuevo FALLING si llegó antes. No mide ancho de pulso, no implementa histéresis y no elimina necesariamente el primer pico ni rebotes separados más de 500 µs.

Cálculo	Valor e interpretación
$\tau \approx R_C C_F$	10 kΩ × 10 nF = 100 µs para subida aproximada con transistor apagado. La caída depende de la conducción del fototransistor.
f_c ideal ≈ $1/(2\pi R_C C_F)$	≈ 1.59 kHz del RC lineal ideal. No garantiza rechazar interferencia del PWM a 1 kHz.
600 RPM con PPR4	40 pulsos/s; período 25 ms; sectores iguales duran 12.5 ms. Compara estos tiempos con tus flancos medidos.

✓ **Comprueba:** todo el sensor y los GPIO trabajan a 3.3 V. A 3.3 V: blanco ≤ 0.825 V (BAJO), negro ≥ 2.475 V (ALTO), con margen. Son límites $V_{IL} = 0.25\ V_{DD}$ y $V_{IH} = 0.75\ V_{DD}$; la zona intermedia no garantiza nivel. No son umbrales Schmitt ni umbrales exactos de conmutación. Verifica con osciloscopio y una vuelta manual.

BLOQUE A — Recuperar potencia y agregar detección óptica

Paso 1 · Revisa el Circuito 3 antes de energizar GUIADO

Meta: recupera solamente el circuito de motor de P4. Revisa MOSFET, flyback, GPIO6, resistencias y tierras. Con USB y fuentes retirados comprueba ausencia de continuidad entre GND_ESP y GND_motor.

✓ **Comprueba:** PWM objetivo: 1 kHz y 10 bits (0–1023). dutyDeseado = vel × 1023 / 100; dutyPin = 1023 − dutyDeseado. GPIO alto enciende LED del PC817 y baja la compuerta: motor apagado.

Orden	dutyDeseado	dutyPin	% motor energizado
vel 0	0	1023	0
vel 30			
vel 60			
vel 100	1023	0	100

▸ EVIDENCIA · PASO 1

Debe verse en la foto: montaje de C3, flyback señalado y multímetro sin continuidad entre tierras.

Pega aquí la FOTO del Paso 1

¿Por qué se invierte dutyPin y qué ocurre con el motor si el LED del PC817 queda apagado?

BLOQUE A — LED IR y disco de cuatro pulsos por vuelta

Paso 2 · Calcula y arma el sensor GUIADO

Meta: con potencia motor desconectada, agrega el TCRT5000 discreto según el mapa. Calcula corriente y disipación de R_LED.

Magnitud	Ejemplo nominal	Tu medición / cálculo
Corriente LED	$I_F = (3.3 - 1.25) / 220 \approx 9.3$ mA	
Potencia R_LED	$P = I_F^2 \times 220 \approx 0.019$ W → 1/4 W suficiente	
Valores reales	Mide 3V3 y caída V_F; recalcula I_F y P	

Pista: el V_F típico de la hoja de datos corresponde a otra corriente; usa tu caída medida para comparar. La salida del detector no usa el CTR del PC817: depende también de distancia y reflectancia.

Meta: coloca un disco con 4 blancos separados por 4 negros en el eje de SALIDA del motor TT. El sensor observa una sola pista circular. Cada transición oscuro → blanco genera un pulso contado: PPR = 4, no 8. Puedes usar Disco-Encoder-4PPR.pdf: imprime al 100 % sin ajustar, comprueba la barra de 50 mm y adapta la sujeción al eje.

✓ **Comprueba:** el disco no roza y no expone metal conductor al sensor. Ajusta a aproximadamente 2.5 mm como punto de partida y fija el soporte.

► EVIDENCIA · PASO 2

Debe verse en la foto: sensor y disco con los cuatro blancos, cuatro negros y separación medida.

Pega aquí la FOTO del Paso 2

Separación usada: _____ mm. ¿Por qué cuatro blancos producen cuatro pulsos y no ocho?

_____

_____

BLOQUE B — Comprueba contraste y señal en GPIO4

Paso 3 · Carga el programa y mide negro / blanco SEMIGUIADO

Meta: con 5 V motor desconectados, abre el .ino P5 en Firmware, elige ESP32S3 Dev Module, carga y abre Monitor Serial a 115200 bps con Nueva línea. Escribe ayuda, stop, ppr 4 y leer.

Pista: centra negro y luego blanco. leer muestra mV de nodo A, ADC solo diagnóstico a 10 Hz. Las RPM proceden de FALLING en GPIO4. Blanco → más corriente → colector baja; negro → colector sube.

Superficie	Nodo A mV 1	mV 2	mV 3	GPIO4 digital (0/1)
Negro				
Blanco				

Meta: mide nodo A respecto a GND_ESP con multímetro y osciloscopio. Ajusta distancia, alineación, material e iluminación hasta obtener niveles alto/bajo distinguibles y una caída por blanco, sin sostener el disco junto a un borde.

✓ **Comprueba:** antes de cambiar filtro escribe stop, cancela la rampa y espera REPOSO físico. Usa filtro 500 como inicio. filtro N acepta 0–100000 µs; filtro 0 desactiva el rechazo temporal. El firmware solo permite cambiarlo con PWM 0 y rampa inactiva: tú debes confirmar que el motor ya se detuvo.

ADC S3 con atenuación 11/12 dB: rango caracterizado aproximado 0–3100 mV. Negro puede saturar la lectura aun con pull-up seguro a 3.3 V. Confirma el nivel real con instrumento; nunca conectes 5 V a GPIO4 ni GPIO10.

► EVIDENCIA · PASO 3

Debe verse en la foto: señal nodo A al pasar negro → blanco, referencia GND_ESP, niveles y escalas visibles.

Pega aquí la FOTO del Paso 3

¿Qué niveles mediste en blanco/negro y qué ajustes hiciste para que GPIO4 cambiara de estado? Distingue voltaje ADC de nivel digital.

_____

_____

_____

BLOQUE B — De la señal analógica al conteo de vueltas

Paso 4 · Valida los pulsos con giro manual SEMIGUIADO

Meta: mantén la potencia del motor desconectada. Escribe ppr 4. Estaciona el disco sobre negro y usa estado para registrar pulsos_total (contador acumulado). Gira exactamente una vuelta completa en un solo sentido y vuelve a negro; usa estado otra vez. Repite tres veces.

Pista: el contador acumulado permite sumar una vuelta aunque se reparta entre varias ventanas de un segundo. Usa la diferencia final − inicial, no una sola línea del CSV. No hagas oscilar el disco junto a un borde.

Ensayo	Contador inicial	Contador final	Diferencia (esperada 4)
1			
2			
3			

✓ **Comprueba:** cuentas oscuro → blanco: colector baja, generando FALLING en GPIO4. Si obtienes 8, revisa selección de flanco, rebotes y PPR; si no son 4, corrige contraste, RC, fijación, cableado o tiempo muerto antes de energizar.

Secuencia del sistema embebido

FALLING en GPIO4 ejecuta ISR breve: suma crudos; si es el primero o pasó el tiempo muerto desde el último aceptado, suma aceptados, conmuta GPIO5 y actualiza su marca temporal. Si no, suma rechazados. Sin Serial, ADC ni punto flotante en ISR. loop toma una instantánea atómica de contadores con sección crítica/portMUX y calcula RPM con dt real. volatile por sí solo no garantiza una instantánea coherente.

PRIMM: se acepta un primer flanco a 1000 µs; llegan FALLING a 1200, 1600 y 1800 µs. Si se rechaza separación <500 µs desde el último aceptado, predice aceptados/rechazados. ¿Por qué usar instantánea atómica?

_____

_____

_____

_____

► EVIDENCIA · PASO 4

Debe verse en la foto: estado antes/después de la vuelta manual y diferencia de cuatro pulsos.

Pega aquí la FOTO del Paso 4

BLOQUE B — Calcula RPM y entiende la resolución

Paso 5 · Relaciona pulsos, tiempo y velocidad SEMIGUIADO

Meta: usa la duración REAL de la ventana: RPM = 60 × N / (PPR × Δt_s). El objetivo es una ventana de 1000 ms; para calcular se usa el tiempo transcurrido medido, no se asume exactamente un segundo.

Dato	Ejemplo resuelto	Completa
PPR	4	4
Pulsos N	20	7
Δt real	1000 ms = 1 s	1020 ms = _____ s
RPM	60 × 20 / (4 × 1) = 300	_____
Paso por 1 pulso	60 / (4 × 1) = 15 RPM	Con 1020 ms: _____ RPM

Pista: el filtro temporal ISR rechaza eventos separados menos de 500 µs respecto al último aceptado. Complementa al RC; no modifica la señal analógica ni garantiza eliminar todo evento falso. Con PPR4: 60/(4 × 0.0005) = 30000 RPM es límite matemático del filtro, no velocidad garantizada; sensor, RC, montaje y ejecución imponen límites reales.

¿Por qué las lecturas a bajas RPM saltan entre valores aunque el giro parezca uniforme? ¿Qué se gana y qué se pierde al aumentar la ventana a 2 s?

_____

_____

_____

_____

Monitor y CSV para registrar los datos

Comando	Uso
ayuda / estado / leer	Ver instrucciones / parámetros y contador / mV de diagnóstico y contador.
vel N / stop	Ordenar PWM 0–100 % / cancelar rampa y pedir PWM 0.
ppr N / filtro N	PPR del disco / tiempo muerto 0–100000 µs (0 desactivado). Cambia filtro solo en reposo con PWM 0 y rampa inactiva.
stream on / stream off	Activar / detener filas de adquisición CSV.
rampa	Barrido no bloqueante 0→100→0 %, pasos de 10 % cada 3000 ms; vel o stop lo cancelan.

CSV: tiempo_ms,pwm_pct,mV,pulsos,ppr,dt_ms,rpm

Cada fila corresponde a una ventana: pulsos es N ACEPTADO de esa ventana y dt_ms su tiempo real; no es el contador acumulado. mV es la última lectura diagnóstica de nodo A (10 Hz), no promedio del disco ni fuente del conteo. Al cambiar PWM se inicia una ventana nueva para no mezclar órdenes.

EXPERIMENTO OBLIGATORIO — Matriz 2 × 2 con osciloscopio

Paso 5A · Separa el efecto del capacitor y del software SEMIGUIADO

Meta: compara cuatro casos al MISMO PWM y con iguales fuente, disco, distancia, luz, sonda, escalas y disparo. Esta matriz diagnostica ruido; es independiente del barrido RPM–PWM posterior. No cambies geometría para forzar diferencias.

Caso	C_F	Comando en reposo
A	Ausente	filtro 0
B	Ausente	filtro 500
C	10 nF entre C–E	filtro 0
D	10 nF entre C–E	filtro 500

- Para cambiar capacitor: stop, espera reposo, desconecta fuente motor y USB/alimentación ESP; modifica solo C_F. Conserva R_C y diodo flyback. Carga/programa si hace falta antes de reconectar motor al final.
- Para cambiar filtro: stop, espera reposo; con PWM 0 y rampa inactiva aplica filtro 0 o filtro 500 y confirma en estado. Luego vuelve al mismo vel N.
- Conecta CH1 a nodo A/GPIO4 y CH2 a GPIO5 (marcador de aceptados). Ambas masas SOLO a GND_ESP. No conectes ningún canal a GND_motor ni el antiguo C2/24 V a GPIO5.
- En cada caso espera estabilización; registra PWM, captura obligatoria del osciloscopio y dos estados separados por una duración conocida (por ejemplo 10 s). Copia crudos_total, pulsos_total y rechazados_total antes/después.

✓ **Comprueba:** el capacitor puede cambiar amplitud y flancos; el filtro por software solo cambia aceptación de eventos, no la forma analógica. GPIO5 permite verla: cada CAMBIO de nivel (subida o bajada) representa un aceptado; un rechazado no conmuta. La frecuencia de onda GPIO5 es la mitad de la frecuencia de eventos, no calcules RPM contando solo sus subidas sin corregir ese factor. Si no aparece ruido o los rechazos son cero, registra ese resultado honestamente: no retires flyback ni fabriques fallas para conseguir diferencias.

PWM común: _____ %. Duración objetivo: _____ s. Escala vertical: _____ V/div. Escala temporal: _____. Disparo: _____. ¿Qué mantuviste fijo?

_____

_____

_____

EXPERIMENTO OBLIGATORIO — Capturas sin capacitor

Paso 5B · Documenta la señal antes y después del filtro temporal SEMIGUIADO

Meta: pega las dos capturas de CH1 nodo A y CH2 GPIO5 sin C_F; conserva iguales escalas y disparo. Cada captura debe mostrar etiqueta de caso, PWM, V/div, tiempo/div, período/frecuencia y mediciones de picos o rizado. Amplía una región si necesitas medir flancos o pulsos cortos.

Caso A · Sin capacitor · filtro 0 · PWM _____ %

CAPTURA A OBLIGATORIA — CH1 nodo A · CH2 GPIO5 · masas GND_ESP

Caso B · Sin capacitor · filtro 500 · PWM _____ %

CAPTURA B OBLIGATORIA — CH1 nodo A · CH2 GPIO5 · masas GND_ESP

¿Cambió CH1 al modificar solo software? Compara los flancos FALLING de CH1 con cada cambio de CH2; identifica cuáles se aceptaron y cuáles no.

_____

_____

EXPERIMENTO OBLIGATORIO — Capturas con capacitor

Paso 5C · Documenta el efecto físico del RC SEMIGUIADO

Meta: con potencia retirada instala el único C_F 10 nF entre colector y emisor. Repite al mismo PWM y con las mismas escalas y disparo.

Caso C · Con capacitor 10 nF · filtro 0 · PWM _____ %

CAPTURA C OBLIGATORIA — CH1 nodo A · CH2 GPIO5 · masas GND_ESP

Caso D · Con capacitor 10 nF · filtro 500 · PWM _____ %

CAPTURA D OBLIGATORIA — CH1 nodo A · CH2 GPIO5 · masas GND_ESP

¿Qué cambió frente a A/B en rizado, picos o tiempos de subida y caída? Si no hubo diferencia resoluble, indícalo con el límite de tu captura.

_____

_____

EXPERIMENTO OBLIGATORIO — Mediciones y deltas de conteo

Paso 5D · Relaciona señal física y eventos aceptados RETO

Caso	PWM %	Duración real (s)	Rizado / picos (Vpp)	Período / frecuencia	Ancho mínimo	t_subida / t_caída
A						
B						
C						
D						

Guarda los valores iniciales y finales; calcula cada diferencia final − inicial. No confundas acumulados con pulsos de una ventana CSV. Δcrudos = Δaceptados + Δrechazados. En las capturas relaciona cada FALLING CH1 con cambio/no cambio de CH2; mide separación de picos y marca el primer pico que sí se aceptó, si existe.

Caso	crudos inicial/final	aceptados inicial/final	rechazados inicial/final
A			
B			
C			
D			

Caso	Δcrudos	Δaceptados	Δrechazados	RPM desde Δaceptados y duración
A				
B				
C				
D				

EXPERIMENTO OBLIGATORIO — Análisis comparativo

Compara A–B y C–D: ¿el software alteró la señal o solo los conteos? ¿Se coló algún primer pico o rebote espaciado?

_____

_____

_____

_____

_____

Compara A–C y B–D: ¿qué mejora o deteriora C_F? Justifica con medidas, no con la expectativa de que siempre habrá ruido.

_____

_____

_____

_____

_____

Para el barrido normal conserva C_F 10 nF y elige filtro: _____ µs. Justificación y comprobación de cuatro pulsos por vuelta:

_____

_____

_____

_____

_____

✓ **Comprueba:** antes de seleccionar el filtro, stop y espera reposo. Después repite la vuelta manual: deben resultar cuatro eventos aceptados por vuelta. Solo entonces continúa con RPM contra PWM; las cuatro condiciones anteriores no sustituyen tres ventanas estables por cada nivel de PWM.

BLOQUE C — Caracteriza RPM contra PWM en subida

Paso 6 · Enciende y realiza un barrido ascendente RETO

Meta: con montaje fijo y sensor validado, escribe stop. Conecta AL FINAL los 5 V del motor. Usa vel N para el barrido; espera estabilización y luego registra al menos tres ventanas completas consecutivas en cada punto. Elige cinco PWM que produzcan giro e incluye 100 %. Conserva también los puntos sin giro.

Pista: una rampa automática de 3 s por punto sirve para explorar, pero puede no dejar suficiente estabilización y tres ventanas útiles. Para la tabla usa cambios manuales y anota cuánto esperaste.

PWM (%)	Espera (s)	RPM 1	RPM 2	RPM 3	Promedio
0					
____					
____					
____					
____					
100					

✓ **Comprueba:** recalcula manualmente una fila CSV con N, PPR y dt_ms; coincide con las RPM impresas dentro del redondeo. No sostengas el eje ni bloquees el motor para simular carga.

Fila CSV elegida (copia íntegra)	Tu RPM calculada

► **EVIDENCIA · PASO 6**

Debe verse en la foto: motor operando y captura del CSV con PWM y al menos tres ventanas estables.

Pega aquí la FOTO del Paso 6

¿Qué criterio usaste para decidir que el giro se había estabilizado?

_____

_____

BLOQUE C — Barrido descendente y umbrales mecánicos

Paso 7 · Repite los puntos de PWM en bajada RETO

Meta: desde 100 %, baja por los mismos puntos. Espera estabilización y mide tres ventanas por punto, con la misma fuente, posición e iluminación. Detén con stop y desconecta 5 V al finalizar.

PWM (%)	Espera (s)	RPM 1	RPM 2	RPM 3	Promedio
100					
____					
____					
____					
____					
0					

Meta: encuentra el mínimo PWM para ARRANCAR desde reposo y el mínimo para MANTENER giro al reducir PWM. Refina en pasos de 5 % o menores. Repite tres intentos; deja que el motor se detenga antes de cada arranque.

Ensayo	PWM mínimo de arranque (%)	PWM mínimo de mantenimiento (%)
1		
2		
3		

¿Coinciden ambos mínimos? Explica usando rozamiento estático, pérdidas y tus datos.

_____

_____

_____

¿Por qué vel 50 no significa automáticamente la mitad de las RPM obtenidas con vel 100?

_____

_____

_____

BLOQUE C — Gráfica, variación y diagnóstico

Paso 8 · Compara órdenes eléctricas y velocidad medida RETO

Meta: grafica RPM promedio contra PWM; usa símbolos distintos para subida y bajada, ejes con unidades y leyenda. Incluye la dispersión de las tres ventanas (mínimo–máximo o desviación estándar, indica cuál).

Pega aquí la GRÁFICA RPM contra PWM — subida / bajada y dispersión

¿La curva es lineal? Identifica la zona sin giro y compara dos puntos usando tus promedios.

_____

_____

_____

¿Cómo distingues variación real de velocidad de un conteo falso? Propón una comprobación usando señal, disco y giro manual.

_____

_____

_____

¿Qué limita más tu resultado: resolución de conteo, contraste, distancia o tiempo muerto? Sustenta con un dato y propone una mejora concreta.

_____

_____

_____

Preguntas finales y conclusiones

1. Describe el recorrido desde el LED de 950 nm hasta el número RPM. ¿Qué cambia eléctricamente al observar blanco?

_____

_____

_____

2. ¿Cómo cambió la señal con C_F y cómo cambiaron los conteos con filtro 0/500? Explica por qué el tiempo muerto no es histéresis ni una comprobación del ancho del pulso.

_____

_____

_____

3. Si duplicaras los blancos del disco sin cambiar ppr, ¿qué error aparecería en RPM? Calcula un ejemplo.

_____

_____

_____

4. Aunque IRQ cuente durante una pausa de loop, ¿por qué delay(3000) perjudica comandos y ventanas? ¿Por qué Serial, ADC y el cálculo RPM quedan fuera de ISR?

_____

_____

_____

5. ¿Qué parte sigue aislada y por qué el sensor no debe conectarse a GND_motor? Explica cómo lo verificaste.

_____

_____

_____

Conclusiones

Integra un resultado cuantitativo, una limitación comprobada y una mejora. Explica qué aprendiste al medir velocidad además de mandar PWM.

_____

_____

_____

_____

Entrega, rúbrica y atributos del programa oficial

Entrega esta misma guía llena como UN SOLO PDF: cálculos, tablas, fotos, las CUATRO capturas obligatorias de osciloscopio, registro CSV, gráfica, respuestas y conclusiones. Verifica que las imágenes sean legibles y que los promedios se puedan rastrear a tus mediciones. La fecha la confirma el profesor.

Criterio	Puntos
C3: PWM invertido, MOSFET, flyback y aislamiento comprobados	10
Sensor: cálculos LED, armado, disco y montaje documentados	10
Calibración: contraste y cuatro eventos aceptados por vuelta	15
Osciloscopio OBLIGATORIO: matriz 2 × 2, cuatro capturas, medidas y deltas de conteo	30
Adquisición: CSV, dt real, RPM y tres ventanas estables por punto	10
Caracterización: subida/bajada, mínimos de arranque/mantenimiento y gráfica	15
Análisis, preguntas y conclusiones basadas en datos	10
Total	100

Referencias para esta práctica

TCRT5000 Vishay: www.vishay.com/docs/83760/tcrt5000.pdf. ESP32-S3: www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf, tabla DC, p. 65 (V_IL/V_IH). Guía P4 y su Circuito 3. Programa de P5 y diagramas incluidos en la carpeta Firmware.

Atributos que atiende esta práctica

Fuente: programa oficial V3736-OptoElectronica.docx, “Atributos de la competencia de UA”. Se seleccionan los atributos pertinentes al trabajo realizado.

C1 Explicar los principios físicos y electrónicos que determinan la operación de los principales dispositivos optoelectrónicos.

C2 Interpretar parámetros eléctricos y ópticos de emisores, fotodetectores y dispositivos fotovoltaicos.

C3 Analizar el comportamiento de circuitos que incorporan dispositivos emisores y detectores de radiación óptica.

H1 Interpretar hojas de datos y seleccionar dispositivos optoelectrónicos de acuerdo con requerimientos eléctricos y ópticos.

H3 Caracterizar experimentalmente dispositivos y circuitos mediante medición, registro y análisis de variables eléctricas y ópticas.

H4 Diseñar, construir y validar circuitos o sistemas electrónicos básicos que integren dispositivos optoelectrónicos.

V1 Actuar con rigor en el registro, análisis e interpretación de resultados experimentales.

V2 Aplicar criterios de seguridad y operación responsable durante el trabajo con dispositivos y circuitos optoelectrónicos.

V3 Justificar técnicamente decisiones de selección, diseño y validación con pensamiento crítico.

V4 Comunicar con claridad los procedimientos, resultados, limitaciones y conclusiones del trabajo realizado.

Competencia: DE.204 Definir los conceptos y teorías que explican la operación de los dispositivos optoelectrónicos para el diseño y construcción de circuitos.